

Tilastollisen päättelyn peruskurssi, kevät 2024 — Harjoitus 7

Tehtävien ratkaisut ladataan palautusalueelle Moodlessa pe 23.2. klo 16 mennessä ja vertaisarvioidaan.

1. Ville Hinkkasen tutkimuksessa¹ (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2009) tarkasteltiin tuomioistuimissa käsiteltyjä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tapauksia. Tutkimuksessa todettiin, että 90:ssä sellaisessa rikoksessa, jotka olivat tapahtuneet yksittäisen päivän aikana, tekohetket jakautuivat viikonpäivittäin seuraavasti:

ma	ti	ke	to	pe	la	su
10	11	11	8	12	19	19

Voidaanko havaintojen perusteella päätellä, että todennäköisyys hyväksikäyttötapaukselle ei ole sama $\frac{1}{7}$ kaikkina viikonpäivinä? Testaa asiaa χ^2 -yhteensopivuustestillä (laske p-arvon likiarvo ja tee johtopäätökset).

Ohje. Voit tehdä tehtävän ”käsini” ja laskimella tai vaihtoehtoisesti R:llä. Sisällyttä vastaukseen kuitenkin kaikki laskennalliset välivaiheet ja perustelut; älä käytä suoraan R:n `chisq.test`-funktiota muuten kuin ehkä tarkistamiseen.

χ^2 -jakaumiin liittyviä häntätodennäköisyyksiä voi laskea R:n `pchisq`-komennolla. Esim. `pchisq(x,v)` antaa $\chi^2(v)$ -jakauman kertymäfunktion arvon pisteessä x . Myös muistiinpanojen s. 84 taulukon avulla pärjää, ja sen käyttö p-arvon haarukointiin on hyvä harjoitella tenttiä varten.

2. Jatkoa edelliseen tehtävään. Luokitellaan tehtävän havainnot karkeasti kahteen luokkaan: viikonloppuna (la/su) tapahtuneet rikokset ja arkipäivinä tapahtuneet rikokset. Tutki testillä (laske likimääräinen p-arvo), onko todennäköisyys hyväksikäyttötapaukselle viikonloppuna erisuuri kuin $\frac{2}{7}$. Pohdi, miksi johtopäätös näyttää eroavan tehtävästä 1.

Huom. Tässä testinä ei tarvitse käyttää χ^2 -testiä, vaan tarjolla on toinenkin (kenties tumpi) vaihtoehto.

3. Yulen (1900) klassisessa aineistossa luokiteltiin 205 avioparin puolisojen pituudet:

	Pitkä vaimo	Keskipitkä vaimo	Lyhyt vaimo
Pitkä mies	18	28	14
Keskipitkä mies	20	51	28
Lyhyt mies	12	25	9

Testaa nollahypoteesia, jonka mukaan puolisojen pituudet ovat toisistaan riippumattomia (laske p-arvon likiarvo ja tee johtopäätökset).

Voit tehdä tämän tehtävän R:llä mutta varmistu siitä, että osaat tehdä sen tarvittaessa (esim. tentissä) tavallisen laskimen avulla.

4. a) Kaverisi ei ole opiskellut lainkaan tilastotiedettä. Miten selität virkkeellä tai parilla hänelle, mistä tilastollisessa päättelyssä on kysymys? Kaikki järkevät vastaukset kelpaavat.

b) Kurssin Moodle-sivulla on linkitettyä kurssipalautelomake. Käy vastaamassa siihen – mieluiten heti!

¹<http://hdl.handle.net/10138/152523>